ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ (АКТ (ф) СПбГУТ)

СОГЛАСОВАНО
Рук. предприятия

_____ _____
(Подпись) (И.О. Фамилия)
«__»_____ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по ПМ.02

ИП «ПУЗАНОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА»

Информационные системы и программирование

09.02.07. 26ТО03. 021 ПЗ

(Обозначение документа)

Студент	ИСПП-35		21.02.2026	М.А. Фролова
	(Группа)	(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)
Рук. практики от предприятия			21.02.2026	В.И. Пузанова
		(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)

Архангельск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений 3
Введение 4
1 Организация охраны труда на предприятии 6
1.1 Общие требования безопасности 6
1.2 Организация рабочего места 6
1.3 Требования безопасности по окончании работы 7
2 Выполнение работ по ПМ.02 8
2.1 Анализ и разработка требований 8
2.2 Выбор состава программных и технических средств 8
2.3 Проектирование программного обеспечения 9
2.4 Разработка и интеграция программных модулей 11
2.5 Описание работы с VCS и проверка соответствия стандартам кодирования 12
2.6 Отладка и тестирование программных модулей 13
Заключение 15
Список использованных источников 16

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

БД – база данных

ИП – индивидуальный предприниматель

ИС – информационная система

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

ЯП – язык программирования

ASP.NET – активные серверные страницы на базе платформы .NET

HTML5 – язык разметки гипертекста, версия 5

IDE – интегрированная среда разработки

JWT – веб-токен в формате JSON

ВВЕДЕНИЕ

ИП Пузанова Виктория Игоревна занимается складскими системами хранения и учета товара для онлайн-маркетплейсов «Озон» и «Вайлдберриз». В деятельность организации входит хранение товара на складских площадях, его учет и отправка на пункты выдачи сотрудничающих организаций. Часть оборудования и программного обеспечения организации нуждается в модернизации и замене, в данный период времени проходит поиск и замена на более подходящее для текущей деятельности организации. Одной из рассматриваемых сфер для модернизации является программное обеспечение для складского учета, ввиду того что нынешнее работает недостаточно быстро и является сложным для использования сотрудниками, не имеющих большого опыта работы с подобным ПО, а также требует большой мощности серверного оборудования ввиду низкого уровня оптимизации.

Целью прохождения производственной практики является получение практического опыта выполнения работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и развитие общих и профессиональных компетенций.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- сформировать требования к программным модулям по предложенной документации;
- реализовать и интегрировать модули в ПО;
- использовать системы контроля версий;
- описать тестирование программного обеспечения;
- разработать тестовые наборы и сценарии;
- провести тестирование программного модуля по определенному сценарию;
- провести инспектирование разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования.

Для выполнения поставленных задач будет использоваться ПК со следующим аппаратным и программным обеспечением:

- процессор Intel Core i9 9980HK;
- графический процессор Nvidia RTX 3060 12gb;
- оперативная память – 32 ГБ;
- ОС Windows 10;
- CASE-средство Draw.io;
- IDE Visual Studio Code;
- СУБД SQLight.

1 Организация охраны труда на предприятии

1.1 Общие требования безопасности

К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- пониженная ионизация воздуха;
- статические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов.

Работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;
- содержать в чистоте рабочее место;
- соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности, соблюдать меры пожарной безопасности;
- соблюдать меры пожарной безопасности.

1.2 Организация рабочего места

Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать следующим требованиям:

- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах от 680 до 800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм;
- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног не менее 650 мм;
- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также – расстоянию спинки от переднего края сиденья;
- рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм;
- рабочее место с персональным компьютером должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром для документов.

1.3 Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы необходимо:

- отключить питание компьютера;
- привести в порядок рабочее место.

2 Выполнение работ по ПМ.02

2.1 Анализ и разработка требований

Требуется разработать ИС складского учета для ИП Пузановой Виктории Игоревны.

Разрабатываемая ИС должна обеспечивать автоматизацию процессов хранения, учета и распределения товаров для электронных торговых площадок «Озон» и «Вайлдберриз».

Область применения разрабатываемой ИС охватывает складскую логистику и электронную коммерцию.

Основное назначение внедрения разрабатываемой ИС состоит в автоматизации рутинных операций и ускорении процессов работы с ПО складского учета.

Разрабатываемая ИС предназначена для штатных сотрудников организации ИП Пузановой Виктории Игоревны.

2.2 Выбор состава программных и технических средств

Согласно требованиям необходимо разработать ИС, предназначенную для ведения складского учета и контроля движения товаров.

В качестве целевого решения следует применять архитектуру с веб-интерфейсом, так как данное решение обеспечивает доступность ПО с большинства устройств, имеющих веб-обозреватель.

В качестве основных инструментов разработки требуется использовать ЯП C# и React [2] и СУБД SQLite. Применение указанных технологий должно обеспечивать высокую производительность ПО при минимальных требованиях к вычислительной мощности аппаратного обеспечения.

Для разработки исходного кода следует применять IDE Visual Studio 2026 [5], которая обладает следующими преимуществами:

- встроенные средства отладки и тестирования программного кода;
- автоматическая генерация программного кода;
- средства статического анализа программного кода;
- встроенные средства рефакторинга программного кода;
- интеграция с системами управления версиями.

К целевому устройству предъявляют следующие минимальные системные требования:

- браузер с поддержкой HTML5.

2.3 Проектирование программного обеспечения

Этап проектирования программного обеспечения следует рассматривать как основополагающую стадию разработки, на которой необходимо определить архитектуру системы, выбрать технологии и установить методы реализации функциональных требований.

При проектировании информационной системы складского учета принято решение реализовать ПО, применяя архитектуру единой страницы с веб-интерфейсом.

В качестве СУБД требуется использовать систему SQLite. Указанная система обладает следующими преимуществами:

- высокая скорость обработки запросов;
- простота эксплуатации;
- минимальный размер файлов БД;
- независимость от используемой аппаратной платформы;
- возможность быстрого резервного копирования и переноса данных.

Структура БД должна быть разработана с учетом специфики предметной области и возможности дальнейшего масштабирования.

Разработанная физическая модель БД для системы SQLite представлена на рисунке 1.

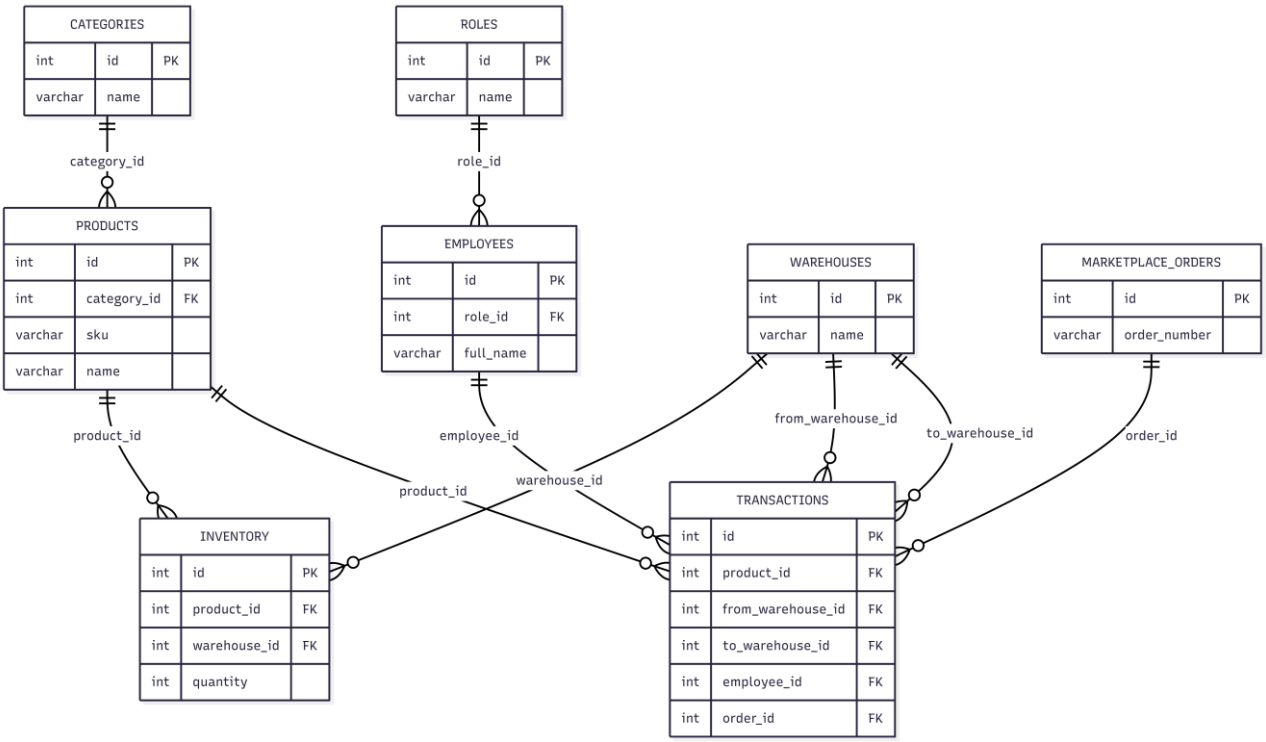

Рисунок 1 – Физическая модель БД

В ходе проектирования пользовательского интерфейса с помощью сервиса draw.io разработан каркас высокой точности wireframe для системы складского учета [4].

Схема взаимодействия с главным экраном управления складом выполнена в соответствии с рисунком 2. На экране присутствуют блок информации о пользователе, панель поиска по названию или артикулу, кнопки для оформления операций «Приёмка» и «Отгрузка» и таблица товаров с колонками артикула, наименования, текущего остатка и статуса наличия.

В ходе проектирования поставлена задача спроектировать интерфейс с интуитивно понятной навигацией. Это необходимо для удовлетворения потребностей пользователей в удобном, быстром и эффективном взаимодействии с системой при контроле товарных остатков.

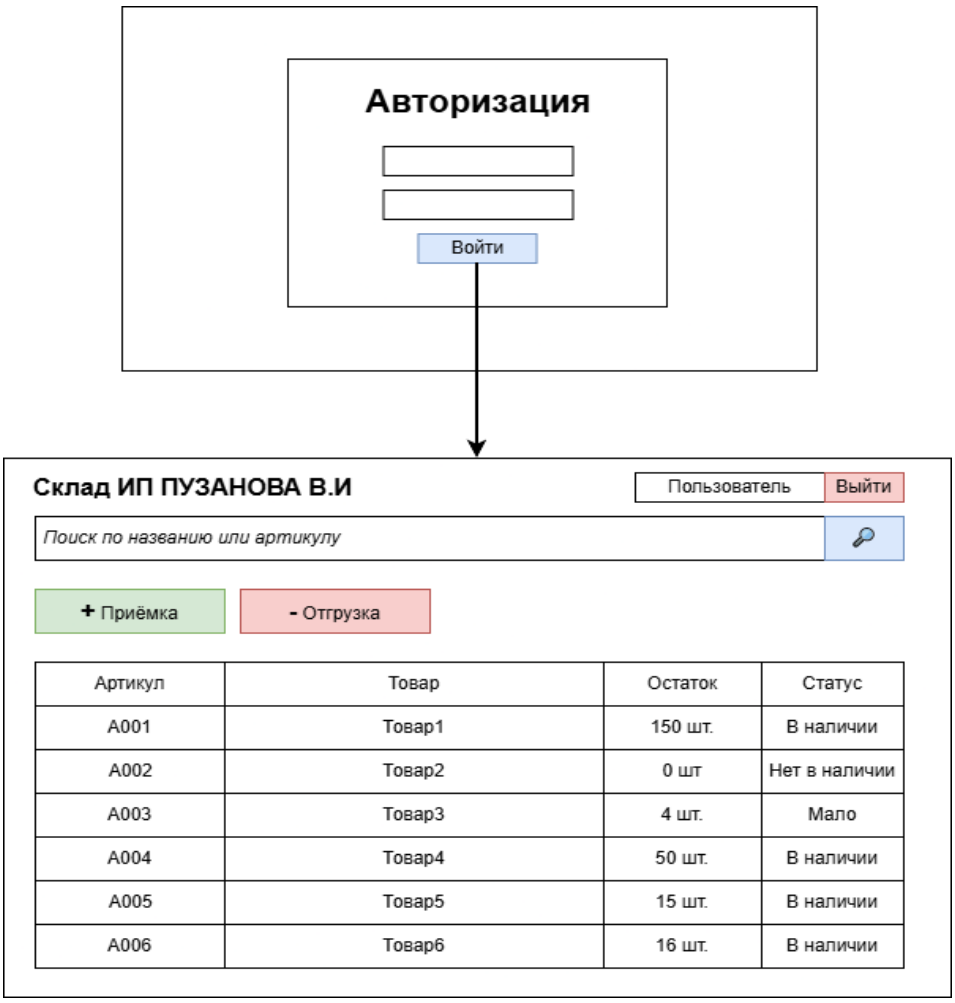

Рисунок 2 – «draw.io». Wireframe главного экрана

2.4 Разработка и интеграция программных модулей

В ходе прохождения производственной практики разработано веб-приложение на платформе ASP.NET Core с применением ЯП C# [1] в среде Visual Studio 2022. Приложение реализовано с использованием следующих библиотек и компонентов:

- «Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer» – технология для внедрения токен-авторизации JWT, ограничивающая несанкционированный доступ к функционалу оформления приемок и отгрузок;

- «Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite» – провайдер для работы с БД SQLite, где хранится информация о номенклатуре, артикулах и остатках;

- «Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools» – служебный пакет Entity Framework Core, позволяющий управлять структурой таблиц склада и применять миграции через консоль разработчика.

2.5 Описание работы с VCS и проверка соответствия стандартам кодирования

В процессе разработки ПО для контроля версий использовалась система Git. В качестве паттерна ветвления был выбран «Git Flow», в котором используются функциональные ветки и несколько основных веток. Управление локальным репозиторием осуществлялось с использованием терминала «Git Bash» и модуля контроля версий Visual Studio. Хранение удаленной копии проекта и синхронизация изменений обеспечивались средствами платформы GitHub.

Фрагмент графа коммитов в репозитории представлен на рисунке 2.

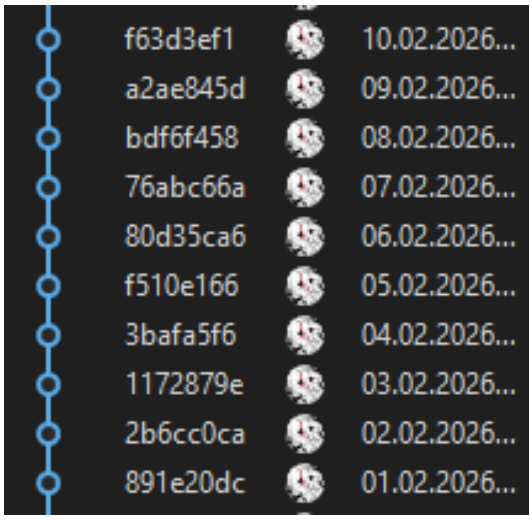

Рисунок 3 – Фрагмент графа коммитов в репозитории

2.6 Отладка и тестирование программных модулей

Интерфейс IDE Visual Studio 2026 в режиме отладки представлен в соответствии с рисунком 4. С помощью точки останова выполняется пошаговый контроль корректности обработки PUT-запроса [3].

```
71
72      [HttpPut("{id}")]
73      [ProducesResponseType(204)]
74      [ProducesResponseType(400)]
75      [ProducesResponseType(404)]
        Ссылок: 0
76      public async Task<IActionResult> Update(
77          int id, [FromBody] Employee employee)
78      {
79          if (employee == null || employee.Id != id)
80          {
81              return BadRequest();
82          }
83          Employee? existing = await repo.RetrieveAsync(id);
84          if (existing == null)
85          {
86              return NotFound();
87          }
88          await repo.UpdateAsync(id, employee);
89          return new NoContentResult();
90      }
91
```

Рисунок 4 – «Visual Studio 2026». Вид IDE с установленной точкой останова

Код unit-теста для проверки успешного создания нового товара с корректным возвратом маршрута и данных представлен листингом 1.

Листинг 1 – Код метода Create_ValidRequest_ReturnsCreatedResult

```
//Код метода Create_ValidRequest_ReturnsCreatedResult()
[Fact]
public async Task Create_ValidRequest_ReturnsCreatedResult()
{
    // Подготовка данных
    var mockRepo = new Mock<IProductRepository>();
    var controller = new ProductsController(mockRepo.Object);

    var productDto = new ProductDTO { Name = "Test Product",
CategoryId = 1, CostPrice = 100m };
    var createdProduct = new Product { Id = 5, Name = "Test
Product", CategoryId = 1, CostPrice = 100m };
```

```
    // Имитируем успешное создание в базе данных
    mockRepo.Setup(repo =>
repo.CreateAsync(It.IsAny<Product>()))
            .ReturnsAsync(createdProduct);

    // Выполнение действия (Act)
    var result = await controller.Create(productDto);

    // Проверка результатов (Assert)
    var createdAtRouteResult =
Assert.IsType<CreatedAtRouteResult>(result.Result);

    Assert.Equal("GetProduct", createdAtRouteResult.RouteName);
    Assert.Equal(5, createdAtRouteResult.RouteValues["id"]);

    var returnedProduct =
Assert.IsType<Product>(createdAtRouteResult.Value);
    Assert.Equal(createdProduct.Id, returnedProduct.Id);
}
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках производственной практики была выполнена комплексная работа, охватывающая все необходимые этапы разработки программного обеспечения и осуществления операций по проектированию и сопровождению баз данных.

Цели производственной практики достигнуты:

- получен практический опыт по выполнению работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и развиты общие и профессиональные компетенции.

Выполнены следующие задачи:

- сформировать требования к программным модулям по предложенной документации;
- реализовать и интегрировать модули в ПО;
- использовать системы контроля версий;
- описать тестирование программного обеспечения;
- разработать тестовые наборы и сценарии;
- провести тестирование программного модуля по определенному сценарию;
- провести инспектирование разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. – 400 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1895679 (дата обращения: 10.02.2025). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 6-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2023. – 832 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/386792/reading (дата обращения: 11.02.2025). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

3. Фленов, М. Е. Библия C#. – 5-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. – 464 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/380047/reading (дата обращения: 12.02.2025). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

4. Леон У. Разработка веб-приложения GraphQL с React, Node.js и Neo4j : руководство / У. Леон ; пер. с англ. А. Н. Киселева. – Москва : ДМК Пресс, 2023. – 262 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/314975 (дата обращения: 05.02.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

5 . Гильванов Р. Г. Программирование на языке C# : учебное пособие / Р. Г. Гильванов, Л. М. Божко, А. Д. Хомоненко, И. Д. Липанов. – Санкт-Петербург : Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 2024. – 89 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/439523 (дата обращения: 05.02.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.